



Conceptos técnicos y lineamientos para el restablecimiento del SIN colombiano

Gerencia CND
Dirección Aseguramiento de la Operación
1 de julio del 2025

Contenido

Siglas	4
Capítulo 1. Objetivo	4
Definiciones	4
Capítulo 2. Introducción	7
Capítulo 3. Conceptos técnicos	7
Capítulo 4. Lineamientos para un restablecimiento	7

Siglas

- **CND:** Centro Nacional de Despacho.
- **CNO:** Consejo Nacional de Operación.
- **CREG:** Comisión de Regulación de Energía y Gas.
- **DAO:** Dirección Aseguramiento de la Operación.
- **SEP:** Sistema Eléctrico de Potencia.
- **SIN:** Sistema Interconectado Nacional.
- **STN:** Sistema de Transmisión Nacional.
- **STR:** Sistema de Transmisión Regional.

Capítulo 1. Objetivo

El presente documento tiene como propósito proporcionar al personal de los centros de control los conceptos y lineamientos mínimos requeridos para ejecutar, con prontitud y seguridad, las labores de restablecimiento del SIN tras un apagón parcial o total de una o varias áreas eléctricas.

Definiciones

- **Evento según la reglamentación colombiana vigente:** Situación que genera la indisponibilidad parcial o total de un activo de uso, ya sea de forma programada o no programada.
- **Apagón o Blackout:** Pérdida del suministro de energía eléctrica en una región geográfica o área eléctrica del SIN.
- **Arranque en negro; arranque autónomo o Black Start:** Capacidad de una unidad generadora síncrona para iniciar su operación de forma autónoma, mediante un sistema auxiliar que le suministre tensión y referencia de frecuencia.
- **Balance carga-generación-intercambio:** Equilibrio entre generación, demanda e intercambios eléctricos. Tras un evento de gran magnitud, este balance debe restablecerse y mantenerse durante la normalización del sistema.
- **Barrido de interruptores:** Acción manual o automática para abrir los interruptores de una subestación que permanecen cerrados tras un apagón.

- **Confiabilidad de un SEP:** Compuesta por dos aspectos fundamentales: suficiencia y seguridad.
 - **Suficiencia:** Capacidad del sistema para contar con fuentes de generación e infraestructura que permitan atender la demanda eléctrica a pesar de las restricciones eléctricas y operativas que se presenten.
 - **Seguridad:** Habilidad del sistema para responder adecuadamente a perturbaciones repentinas, sin importar su origen o magnitud.
- **Regulación de frecuencia:** Conjunto de acciones automáticas o manuales destinadas a mantener el equilibrio entre carga y generación, corrigiendo desviaciones de frecuencia.
- **Control de red aislada:** Sistema de generación con la capacidad de regular el voltaje y la frecuencia eléctrica cuando atiende una demanda específica de una porción del SEP.
- **Control de voltaje:** Operación destinada a mantener los niveles de tensión dentro de rangos seguros, garantizando el flujo adecuado de potencia activa y reactiva.
- **Declaración de indisponibilidad/disponibilidad:** Reporte que realizan los transmisores y operadores de red al CND sobre el estado operativo de los equipos.
- **Deslizamiento de la frecuencia:** Se define como la diferencia entre las frecuencias de los generadores o porciones de un SEP a acoplar. Se considera positiva cuando la frecuencia del sistema entrante es mayor que la frecuencia del sistema rodante o sistema de referencia, y negativa cuando se presenta la situación inversa. Cuando el deslizamiento de la frecuencia es negativo se presenta la motorización del generador que se está sincronizando, trayendo sobre esfuerzos que deterioran la turbina; este fenómeno se detecta con los relés de potencia inversa.
- **Disparo:** Orden emitida por los relés de protección para abrir interruptores y desconectar activos del sistema, protegiendo su integridad.
- **Disturbio:** Evento no programado que produce una condición anormal de operación en SEP tal como una falla eléctrica o perturbación. Un disturbio también puede considerarse como un cambio inesperado en el Error de Control de Área (ACE), por sus siglas en inglés, causado por una pérdida repentina de generación o de la carga del SEP. Los disturbios pueden ser balanceados o desbalanceados.

- **Efecto Ferranti:** fenómeno eléctrico debido a la capacitancia distribuida de la línea de transmisión. Se manifiesta como una sobretensión al final de ésta cuando se desconecta la carga o cuando se atiende una carga muy pequeña. Este efecto será más acentuado cuanto más larga sea la línea de transmisión, y mayor el voltaje aplicado. La sobretensión, al final de la línea, es proporcional al cuadrado de la longitud de la línea. Este efecto es mucho más pronunciado en cables subterráneos debido a su alta capacitancia.
- **Fasores de voltaje y corriente:** Un fasor es la representación de un número complejo. En ingeniería eléctrica son representaciones complejas de señales sinusoidales, utilizadas para describir magnitudes eléctricas en régimen permanente.
- **Relación potencia reactiva y tensión:** Equilibrio entre la potencia reactiva generada y demandada. Implica que a medida que se normaliza la demanda y la topología del sistema, esta relación debe mantenerse.
- **Resiliencia en SEP:** Capacidad del sistema para recuperarse ante disturbios, sean de corta o larga duración.
- **Restablecimiento de un SEP:** Conjunto de procedimientos operativos para llevar el SEP de un estado de emergencia a condiciones normales, garantizando su confiabilidad.
- **Restricción eléctrica:** Limitaciones derivadas de la capacidad de la infraestructura, como límites térmicos de equipos de transmisión o transformación.
- **Restricción operativa:** Condiciones impuestas para cumplir con criterios de seguridad, confiabilidad y calidad del servicio.
- **Sistema de Protecciones:** Conjunto de dispositivos y sistemas destinados a proteger personas, equipos y la integridad del SIN ante fallas o disturbios preservando la integridad, confiabilidad y estabilidad del SIN colombiano. El SP está compuesto por relés de protección, sistemas de comunicación, circuitos de control, sistemas de alimentación de corriente directa, transductores, interruptores; asimismo, cualquier otro dispositivo implementado para cumplir el propósito mencionado.
- **Subestación prioritaria:** Subestación cuya energización es prioritaria por el tipo de carga que atiende, relevante para el proceso de restablecimiento.
- **Tensión objetivo:** Valor de tensión en barras de subestaciones que garantiza el soporte de potencia reactiva y el transporte adecuado de potencia activa.

Capítulo 2. Introducción

Todos los SEP están expuestos a riesgos de colapso por múltiples factores, tales como fenómenos naturales, fallas en los sistemas de control y protección, errores humanos durante maniobras o mantenimientos, incrementos súbitos de la demanda respecto al pronóstico, o salidas intempestivas de activos críticos. Una adecuada gestión de estos riesgos permite evitar sobre costos en la tarifa al usuario final y reduce la probabilidad de desatención parcial o total de la demanda.

En Colombia, el CND es el ente responsable de la coordinación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos del SIN, garantizando condiciones de seguridad, confiabilidad y eficiencia económica. Ante un evento de gran magnitud, el CND seleccionará la estrategia de energización más adecuada según las condiciones operativas del sistema, y emitirá las instrucciones necesarias para ejecutar las maniobras de restablecimiento.

Capítulo 3. Conceptos técnicos

- a. **Estrategias de restablecimiento:** Dependiendo del impacto del evento y la porción de red afectada, se pueden aplicar dos estrategias principales.
- **Estrategia Secuencial o Descendente:** Consiste en recuperar primero la red de transmisión, luego la carga y finalmente la generación, manteniendo el control de la frecuencia y la tensión. Es comúnmente utilizada en apagones parciales.
 - **Estrategia Paralela o Ascendente:** Implica dividir el SEP en áreas o subáreas con capacidad de arranque autónomo (Black Start), que luego se sincronizan entre sí. Es recomendada para apagones totales.

En Colombia, la experiencia operativa ha demostrado que la estrategia óptima suele ser una combinación coordinada de ambas, bajo la dirección del CND, lo que permite reducir el tiempo de desatención de la demanda.

La sincronización entre áreas debe realizarse cuidadosamente para evitar desconexiones, disparos indeseados de protecciones o daños en unidades generadoras.

- b. **Restablecimiento con plantas menores o generación renovable:** Estas fuentes no deben considerarse como base para el restablecimiento debido a su variabilidad e incertidumbre. Sin embargo, si están disponibles al momento de energizar su punto de conexión y su uso es requerido por razones de seguridad, el agente debe informar al CND, quien evaluará su incorporación.

Capítulo 4. Lineamientos para un restablecimiento

- a. Identificar la causa del evento, con el fin de evitar la energización de equipos bajo falla y prevenir maniobras que comprometan la seguridad operativa.

- b. Colocar en modo manual los controles automáticos de voltaje VQ.
- c. Sin instrucción del CND, los agentes operadores deben realizar el barrido de interruptores en subestaciones sin tensión, abrir interruptores de líneas, transformadores y compensadores, colocar taps en posición nominal e informar al CND una vez realizadas estas maniobras
- d. Llegar con prontitud a las centrales de generación de energía eléctrica que no posean arranque autónomo, priorizando aquellas unidades que estaban en servicio antes del apagón.
- e. Sin instrucción del CND, los agentes generadores deben dar arranque a generadores con capacidad de arranque autónomo (*Black Start*) siempre y cuando no se energice las barras de la subestación e informarle luego de esta acción al CND. Se recomienda tener cuidado en la toma de carga, para evitar desestabilizar la unidad; luego sincronizar con el resto del SIN o con otra isla en la subestación más fuerte.
- f. Si se tenía en línea generación térmica, se debe enviar tensión antes de 15 a 20 minutos de su desconexión para que estos generadores puedan “rearrancar” y sincronizarse lo más pronto posible al SIN. Si no se cumple esto, se debe respetar la característica técnica de la planta.
- g. Restablecer primero las líneas de transmisión más cortas y en configuración de circuito sencillo; posteriormente reforzar el SEP energizando circuitos paralelos.
- h. Alimentar, prontamente, las cargas prioritarias declaradas por los agentes del SIN. Posteriormente continuar con el restablecimiento del resto de la demanda.
- i. Minimizar las operaciones de suicheo para optimizar el tiempo de recuperación del SEP.
- j. Seleccionar como voltajes objetivos, tensiones por debajo de los valores normales de operación; obviamente en el rango entre 0.9 pu y 1.1 pu.
- k. Cuando se tienen transformadores conectados en paralelo, energizar solo un transformador para tomar carga; una vez éste se encuentre cargado al 50% de su capacidad nominal, conectar el otro equipo en paralelo.
- l. Energizar en vacío los transformadores de potencia tridevanados que tengan asociados capacitores y/o reactores en su devanado terciario, debido a que estos elementos controladores de tensión poseen mando sincronizado en sus interruptores; luego se conectarán sus reactores y/o capacitores.
- m. Realizar la toma de carga de acuerdo con las instrucciones impartidas por el CND, con el fin de facilitar la regulación de frecuencia y el control tensión durante las maniobras de restablecimiento.
- n. Realizar la sincronización en subestaciones que tengan columna de sincronismo.
- o. Al sincronizar generadores o islas con el resto del SIN, se recomienda que el deslizamiento de la frecuencia sea positivo. Sincronizar en el nodo más fuerte.
- p. Cuando se tenga duda que la línea de transmisión a restablecerse presenta falla, se debe probar desde el nodo con mayor nivel de cortocircuito; para evitar eventos en cascada.

Una vez validado que la línea no presenta falla, se debe abrir este extremo y sincronizarse en el nodo más fuerte.

- q. Si los reactores de línea se encuentran disponibles, después del apagón, conectarlos antes del cierre de los circuitos para evitar sobretensiones durante estas maniobras.
- r. Para subestaciones en configuración interruptor y medio:
 - Si el diámetro está incompleto (dos interruptores y solo un activo), llegar a la subestación cerrando ambos interruptores, con lo cual quedan energizadas ambas barras.
 - Si el diámetro está completo (tres interruptores y dos activos), llegar a la subestación cerrando únicamente el interruptor del lado de la barra.
- s. En lo posible, una vez energizado el primer elemento de la subestación, energizar como segundo elemento un transformador de carga con el fin de bajar los perfiles de tensión.
- t. Para subestaciones con configuración en anillo cerrar solo un interruptor, en lo posible, asociado con un transformador de carga con el fin de bajar los perfiles de tensión.
- u. Para energizar una línea de transmisión que tiene compensación sólo en un extremo, se sugiere cerrar primero en el extremo opuesto a ésta.